Arquitetura do GeDê

GeDê (antigo SGDP) e os serviços que rodam no mesmo servidor.
Esboço inicial, para ser completado.

Unidade	SUBGD / SGDI
Data	10/11/2026
Versão	0.1 (esboço)
Fonte	Repositório `SeticDFGov/k8s-manifests` (infraestrutura como código) e inspeção do cluster de produção, em modo só leitura

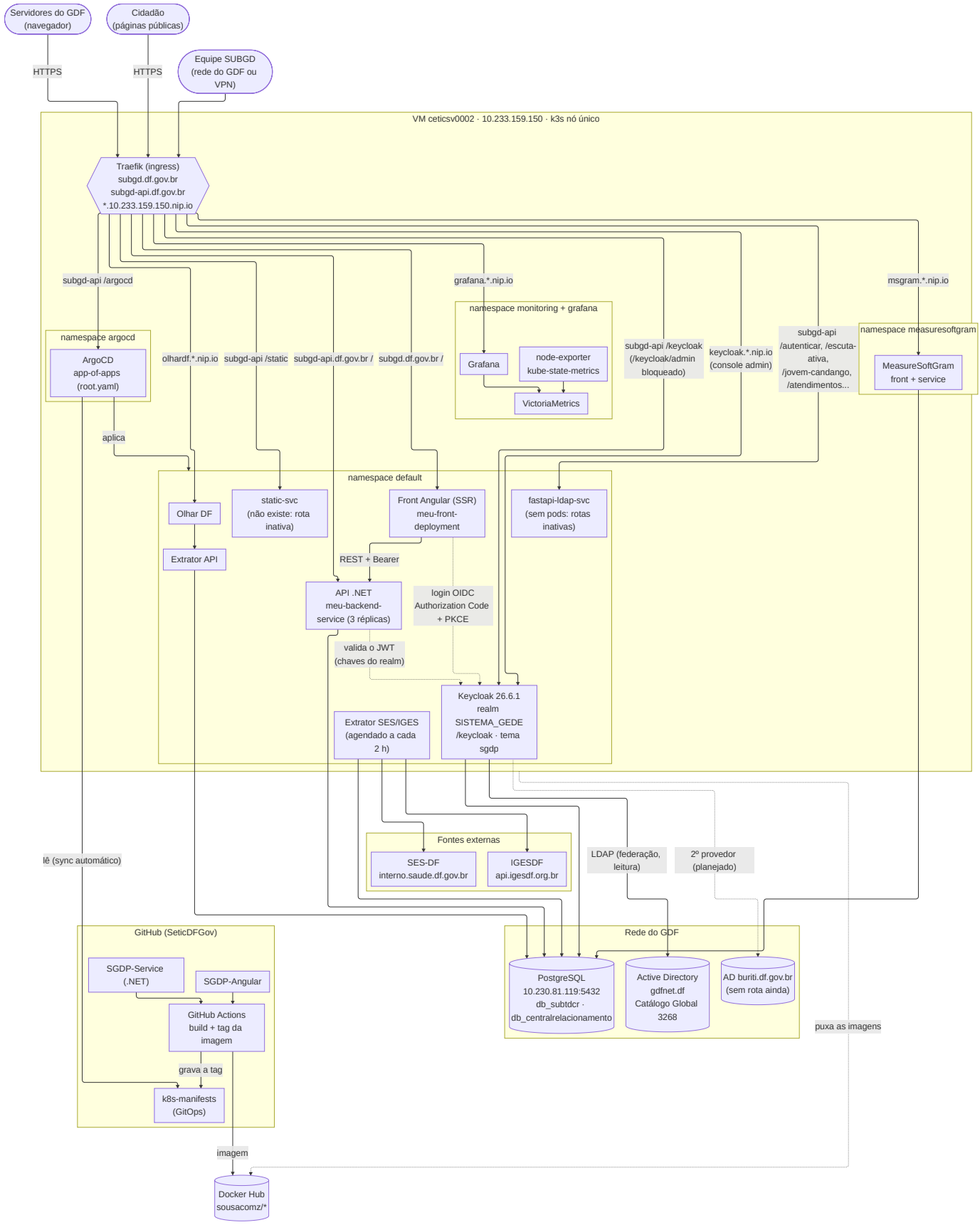
Resumo

- **Servidor:** uma VM (`ceticsv0002`, 10.233.159.150) com Kubernetes k3s v1.33 de nó único (4 vCPU, cerca de 8 GB de memória). Só é acessível pela rede do GDF ou pela VPN.
- **Entrada:** o ingress Traefik do k3s recebe `subgd.df.gov.br` (front), `subgd-api.df.gov.br` (API, Keycloak e outras rotas) e endereços internos `*.10.233.159.150.nip.io`.
- **Aplicação:** front em Angular com SSR e API em .NET. O login é só pelo Keycloak (OIDC, Authorization Code com PKCE); a senha não passa pela API.
- **Identidade:** Keycloak 26.6.1, realm `SISTEMA_GEDE`, federado ao Active Directory `gdfnet.df` por LDAP (somente leitura). Usuários, perfis e acessos são geridos no Keycloak.
- **Dados:** PostgreSQL fora do cluster (10.230.81.119:5432), com os bancos `db_subtdcr` (GeDê) e `db_centralrelacionamento` (extrator, Olhar DF e MeasureSoftGram).
- **Entrega:** GitOps. O GitHub Actions publica a imagem no Docker Hub e grava a versão no `k8s-manifests`; o ArgoCD aplica no cluster sozinho. Nenhuma mudança é feita direto na VM.
- **Monitoramento:** VictoriaMetrics com node-exporter e kube-state-metrics, visto pelo Grafana.

Conteúdo

1. Visão geral (diagrama)
2. Componentes e endereços
3. Fluxo de login (OIDC)
4. Entrega contínua (GitOps)
5. Pontos a confirmar

1. Visão geral



Setas cheias: chamadas e dados. Setas pontilhadas: autenticação, itens planejados ou download de imagens. "?" indica item a confirmar.

2. Componentes e endereços

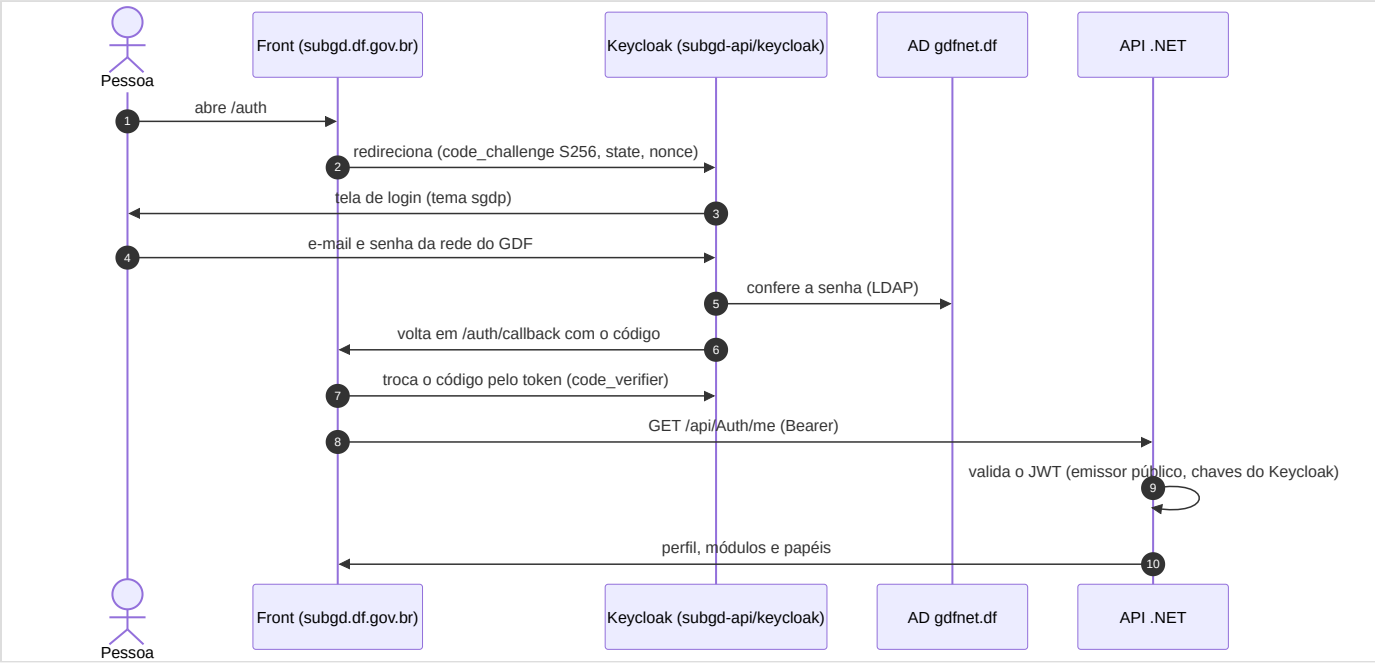
Componente	Onde roda	Endereço de acesso	Função
Front GeDê	k3s, `default` (meu-front-deployment)	`https://subgd.df.gov.br`	Interface web em Angular 20 com SSR
API GeDê	k3s, `default` (meu-backend-service, 3 réplicas)	`https://subgd-api.df.gov.br/`	API .NET; valida os tokens do Keycloak
Keycloak	k3s, `default` (StatefulSet, 1 réplica)	`https://subgd-api.df.gov.br/keycloak` (público; console bloqueado) `http://keycloak.10.233.159.150.nip.io/keycloak` (console, rede interna)	Login (OIDC), usuários, perfis e grupos; tela de login com o visual do GeDê
Rotas /autenticar, /escuta-ativa, /jovem-candango, /atendimentos, /api/attachments, /api/download	k3s, `default` (fastapi-ldap-svc)	`https://subgd-api.df.gov.br/...`	Inativas: o serviço existe, mas não há nenhum pod atrás dele
/static	(static-svc)	`https://subgd-api.df.gov.br/static`	Inativa: o serviço não existe no cluster
Extrator SES/IGES	k3s, `default`	sem acesso externo	Busca dados da SES-DF e do IGESDF a cada 2 horas e grava no PostgreSQL
Extrator API	k3s, `default`	interno	Serve os dados extraídos
Olhar DF	k3s, `default`	`olhardf.10.233.159.150.nip.io`	Painel com os dados do extrator
MeasureSoftGram	k3s, `measuresoftgram`	`msgram.10.233.159.150.nip.io`	Medição de qualidade de software
VictoriaMetrics, node-exporter, kube-state-metrics	k3s, `monitoring`	interno	Coleta e guarda as métricas do nó e do cluster
Grafana	k3s, `grafana`	`grafana.10.233.159.150.nip.io`	Painéis de monitoramento
ArgoCD	k3s, `argocd`	`https://subgd-api.df.gov.br/argocd`	Aplica no cluster o que está no `k8s-manifests` (sincronização automática)
Active Directory	rede do GDF	`gdfnet.df`, porta 3268 (Catálogo Global)	Origem das contas e senhas (federado no Keycloak, só leitura)
PostgreSQL	rede do GDF	`10.230.81.119:5432`	Bancos `db_subtdcr` e `db_centralrelacionamento`
GitHub (SeticDFGov)	nuvem	SGDP-Angular, SGDP-Service, k8s-manifests	Código, CI (GitHub Actions) e infraestrutura como código
Docker Hub	nuvem	`sousacomz/*`	Imagens dos contêineres

Comunicações de rede usadas hoje

Origem	Destino	Porta	Uso
Internet / rede do GDF	VM 10.233.159.150	TCP 443 e 80	Acesso ao GeDê, à API e ao Keycloak
VM 10.233.159.150	AD gdfnet.df (10.72.31.103)	TCP 3268	Federação LDAP do Keycloak (leitura)
VM 10.233.159.150	PostgreSQL 10.230.81.119	TCP 5432	Bancos das aplicações
VM 10.233.159.150	SES-DF e IGESDF	TCP 443	Extrator
VM 10.233.159.150	GitHub e Docker Hub	TCP 443	ArgoCD e download das imagens

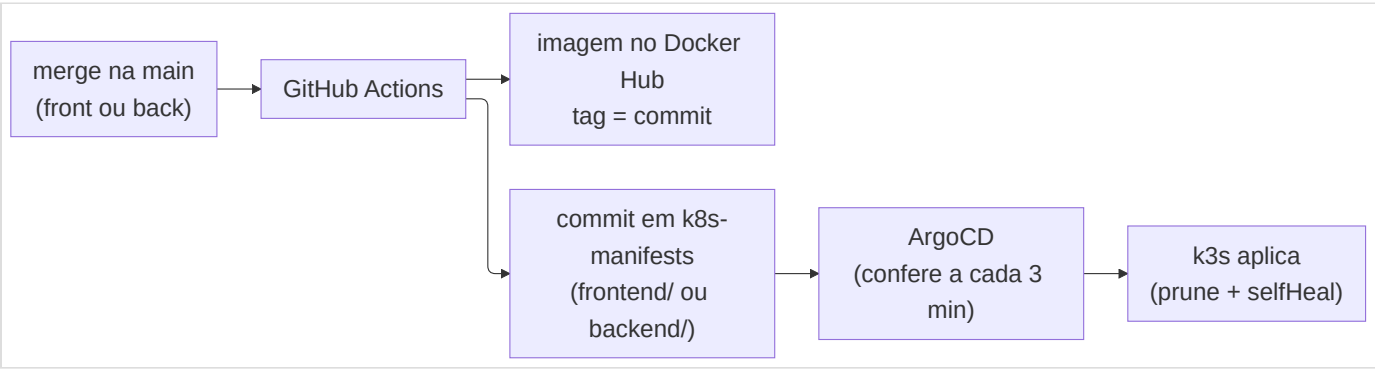
3. Fluxo de login (OIDC)

O front leva a pessoa à tela de login do Keycloak, que confere a senha no Active Directory. O front recebe um código, troca pelo token direto no Keycloak e chama a API com esse token. A API só valida o token; a senha nunca passa por ela.



4. Entrega contínua (GitOps)

Todo merge na branch principal do front ou da API gera uma imagem e grava a versão dela no repositório `k8s-manifests`. O ArgoCD confere o repositório a cada 3 minutos e aplica a mudança. Mudanças manuais no cluster são desfeitas pelo ArgoCD (selfHeal).



5. Pontos a confirmar

- **Rotas inativas** em `subgd-api.df.gov.br`: `/autenticar`, `/escuta-ativa`, `/jovem-candango`, `/atendimentos`, `/api/attachments` e `/api/download` apontam para o `fastapi-ldap-svc`, que não tem nenhum pod; `/static` aponta para o `static-svc`, que não existe. Remover do ingress ou restabelecer o serviço.
- **Grafana**: o login pelo AD está habilitado, mas sem a configuração `ldap.toml`; na prática não funciona.
- Se o Keycloak usa o mesmo servidor PostgreSQL das aplicações (credenciais no secret `db-credentials`).
- Rotina de backup do PostgreSQL e dos volumes do Grafana e do VictoriaMetrics.
- Cadeia TLS de `subgd-api.df.gov.br`: o servidor não envia o certificado intermediário, e alguns clientes recusam a conexão.
- MCP do GeDê e testes automatizados ainda usam o login antigo pela API; depois de migrados, esse login será desligado.

Mudanças previstas

- **AD do Palácio do Buriti** (`buriti.df.gov.br`): segundo provedor LDAP no Keycloak, pendente de liberação de rede e de conta de serviço.
- **Senha temporária**: provedor LDAP gravável restrito a uma OU do domínio raiz `gdfnet.df`, pela porta 389 com StartTLS, para a troca de senha na tela do Keycloak.

> Documento gerado por `docs/fonte-pdf/gerar-pdf.sh` a partir de `docs/arquitetura.md` no repositório `k8s-manifests`, que é a versão a manter atualizada.